

Tarea evaluable 8.99.

Tarea evaluable 8.99.

¿Qué resultados de aprendizaje trabajaremos?

Ejercicio 1:

- RA04. Desarrollar programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada.
- RA07. Desarrollar programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.

Ejercicio 2:

- RA06. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

Tiempo: 90 minutos

Indicaciones de entrega

Nombra el proyecto siguiendo las siguientes pautas: [Apellido1_Nombre_899]

Cada ejercicio se incluirá dentro de un paquete con el identificador [TuPrimerApellido] + número ejercicio en un único proyecto.

Por ejemplo, si tu primer apellido es García deberás crear dos paquetes: Garcia1 y Garcia2.

Una vez completados todos los ejercicios de la tarea, llama al profesor para entregar la tarea.

Ejercicio 1: publicaciones

Gestión de publicaciones.

Una biblioteca quiere gestionar sus publicaciones y los préstamos correspondientes. Las publicaciones que maneja son: libros y revistas.

La información de cada publicación es:

- Id: con el formato X-AA-999 donde:
 - X es el tipo de publicación (L para libro y R para revista).
 - AA son los dos últimos dígitos del año de publicación.
 - y 999 es un número consecutivo a partir de 0 que se asigna a cualquier publicación.
- Título. Por defecto, "sin título".
- Autor. Por defecto, "sin autor".
- Fecha de publicación. No puede ser anterior a 1-1-1950 ni posterior a la actual. No puede ser nulo ni en blanco. Por defecto, 1-1-2000.
- Precio de compra. No puede ser negativo. Por defecto, 0.
- Prestado. Indica si la publicación está prestada.

Además, para las revistas se guardará su periodicidad que solo podrá ser: semanal, mensual o semestral (por defecto, semanal) y el país en el que se publica (por defecto, España).

Para calcular el precio del préstamo se calculará:

- Para los libros, el precio será el 1% del precio de compra por el número de días del préstamo. En el caso de que el número de días sea superior a 10 tendrá un 5% de descuento sobre el total.
- Para las revistas, el precio será una cantidad fija de 0,5€ por el número de días del préstamo. Si el país de publicación es distinto de España, el precio será incrementado en 2€.

Tanto para los libros como para las revistas, solo se calculará el precio del préstamo si la publicación no está prestada.

A partir de estas especificaciones:

1. Crea un libro cuyo autor sea tu primer apellido. Resto de valores por defecto.

Evidencia: valores de todos los atributos.

2. Calcula el precio del préstamo para 10 días.

Evidencia: el precio del préstamo.

3. Crea una revista con valores por defecto.

Evidencia: valores de todos los atributos.

4. Calcula el precio del préstamo para 5 días.

Evidencia: el precio del préstamo.

5. Modifica la fecha de publicación del libro a fechas cuyo año tenga valores aleatorios entre 1940 y 1960. En el caso de que la fecha no sea correcta, se informará y seguirá probando hasta tener una fecha válida.

Evidencia: Las fechas aleatorias y el nuevo valor de la fecha de publicación.

Consideraciones.

- Los tipos de datos deben ser los más adecuados a cada caso.
- Los atributos no pueden inicializarse con literales.
- Solo se tratarán las excepciones que aparezcan en las especificaciones.
- Solo se crearán los constructores necesarios en cada caso dependiendo de las necesidades.
- Solo se implementarán los setters y getters necesarios.
- Usa el tipo enum cuando sea posible.

Entrega

Nota importante:

- Es obligatorio incluir comentarios indicando el apartado correspondiente.
- En consola debe aparecer el apartado al que corresponde la salida.

Ejercicio 2: colección de empleados

Con la clase Empleado que se proporciona realiza las siguientes operaciones:

1. Crea una lista mediante un ArrayList con 10 objetos de tipo Empleado.

Evidencia: mostrar los valores de los objetos en consola, uno por línea y el número de objetos que hay en la colección.

2. Crea un objeto de tipo Empleado y añádelo en mitad de la lista.

Evidencia: mostrar el nuevo objeto y los 11 objetos en consola, uno por línea y el número de objetos que hay en la colección.

3. Ordena la lista por orden decreciente de dni.

Evidencia: mostrar el nuevo objeto y los 11 objetos de la lista en consola, uno por línea y el número de objetos que hay en la colección.

4. Comprueba si el empleado con dni 101010101Z está en la lista.

Evidencia: mostrar el resultado de la búsqueda.

5. ¿Cuántos empleados tienen el nombre “Ana”.

Evidencia : mostrar los objetos que cumplen la condición y la cantidad.

6. Elimina el primer empleado que se llame “Luis”. Debes hacerlo de la forma más eficiente y tener en cuenta que puede no estar.

Evidencia: mostrar el objeto a eliminar y el número de objetos que quedan en la colección.

Consideraciones:

- Recuerda que estos apartados hay que realizarlos usando métodos de la clase ArrayList.
- Dos objetos Empleado serán iguales cuando tengan el mismo dni.
- Incluye los métodos que creas oportunos en la clase Empleado.